

1. ⑤	2. ⑤	3. ①	4. ③	5. ③
6. ③	7. ②	8. ④	9. ④	10. 수렴
11. $4e$	12. ②	13. ③	14. ④	15. ③
16. ④	17. ③	18. ①	19. ④	20. ②
21. ②	22. ①	23. ④	24. ②	25. ①
26. ②	27. ②	28. ④	29. ⑤	30. ②

1.

- (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} : \text{발산 (p급수)}$
 (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\frac{1}{n}\right) \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} : \text{수렴 (p급수)}$
 (c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin\left(\arctan\left(\frac{1}{n}\right)\right) \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} : \text{수렴 (p급수)}$

2.

- ㄱ. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(2n^3)}{1+n^2} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} : \text{수렴 (p급수)}$
 ㄴ. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \times n!}{n^n} : \text{수렴 (비율판정 } \frac{2}{e} < 1)$
 ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n} : \text{수렴 (교대급수)}$

3.

- a. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln n \cdot (\ln(\ln n))^2} \approx \sum_{n=\ln 8}^{\infty} \frac{1}{n (\ln n)^2} : \text{수렴 (공식)}$
 b. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{n + \frac{1}{n}} - \sqrt{n} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{n + \frac{1}{n}} + \sqrt{n}}$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3 + n} + \sqrt{n^3}}$$

$$\approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} : \text{수렴 (p급수)}$$

 c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^n}{n^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \frac{1}{n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} : \text{발산 (p급수)}$
 d. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n \tan\left(\frac{1}{n}\right) : \text{발산 } \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tan\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = 1 \neq 0 \right)$

4.

- a. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\tan\left(\frac{1}{n}\right)}{\ln n} \approx \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n (\ln n)} : \text{발산 (공식)}$
 b. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n + (-1)^n}{n^3} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n^2} + \frac{(-1)^n}{n^3} \right) : \text{수렴 (수렴+수렴)}$
 c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n} : \text{수렴 (비율판정 } \frac{2}{e} < 1)$
 d. $\sum_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2} : \text{수렴 (n승근판정 } \frac{1}{e} < 1)$

5.

- ㉠ $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{(1/n)}{(\ln n) \sqrt{(\ln n)^2 - 1}} \approx \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n (\ln n)^2} : \text{수렴 (p > 1)}$
 ㉡ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{2^n n! n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{n!} : \text{발산 } ((2n)! > n!)$
 ㉢ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} : \text{발산 (p급수)}$
 ㉣ $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2 + 1}{2n^2 + 1} \right)^n : \text{수렴 (n승근판정 } \frac{1}{2} < 1)$

6.

- 가. $\sum_{n=2}^{\infty} a_n = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{n^{-1/2}}{(\ln n)^{1/3}} = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^{\frac{1}{2}} (\ln n)^{1/3}} : \text{(교대급수)}$
 나. $\sum_{n=2}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^{-1/2}}{(\ln n)^{1/3}} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{2}} (\ln n)^{1/3}} \approx \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}} : \text{발산 (p급수)}$
 다. $\sum_{n=2}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^{-1}}{(\ln n)^{2/3}} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n (\ln n)^{2/3}} : \text{발산 (공식)}$
 라. $\sum_{n=2}^{\infty} |a_n|^3 = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^{-3/2}}{(\ln n)} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}} (\ln n)} \approx \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} : \text{수렴 (p급수)}$

7.

- 가. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(\ln(n+1))^{1/3}} : \text{수렴 (교대급수)}$
 나. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln(n+1))^{2/3}} : \text{발산 } ((\ln(n+1))^{2/3} < n)$
 다. $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n^3 = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{(\ln(n+1))} : \text{발산 } (\ln(n+1) < n)$
 라. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^{2021} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln(n+1))^{2021/3}} : \text{발산 } ((\ln(n+1))^{2021/3} < n)$

8.

- $$\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{4n + n^2} \tan\left(\frac{1}{n^p}\right)$$

$$\approx \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{4n + n^2} \frac{1}{n^p}$$

$$\approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^p}$$

$$\approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{p-1}}$$

$$\therefore p-1 > 1 \Leftrightarrow p > 2 \text{ (p급수)}$$

9.

- 수열 $\{n^2 a_n\}$ 이 1로 수렴하므로 $a_n = \frac{1}{n^2 + b_n}$ 이다. ($b_n < n^2$)

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n)^p = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2 + b_n} \right)^p \approx \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} \right)^p = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2p}}$$

$$\therefore 2p > 1 \Leftrightarrow p > \frac{1}{2} \text{ (p급수)}$$

10.

- $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 은 $\int_2^{\infty} \frac{1}{(\ln x)^{\ln x}} dx$ 와 수렴/발산의 결과가 같다. (적분판정)

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{(\ln x)^{\ln x}} dx = \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{e^t}{t^t} dt \quad (\ln x = t)$$

$$\approx \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{1}{t^t} dt : \text{수렴 } \left(\sum_{n=\ln 2}^{\infty} \frac{1}{n^n} \right)$$

11.

$$\begin{aligned} \text{a. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!x^{n+1}}{n^n} \text{ (비율)} &\Rightarrow \frac{|x|}{e} < 1 \quad \therefore |x| < e = R \\ \text{b. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}x^{2n}}{9^n} \text{ (비율)} &\Rightarrow \frac{x^2}{9} < 1 \quad \therefore |x| < 3 = R \\ \text{c. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2x^n}{(2n)!} \text{ (비율)} &\Rightarrow \frac{|x|}{2^2} < 1 \quad \therefore |x| < 4 = R \end{aligned}$$

12.

$$\begin{aligned} \text{① } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{n+1} \text{ (비율)} &\Rightarrow |x| < 1 \quad \therefore |x| < 1 = R \\ \text{② } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\sqrt{2}x)^n}{\sqrt{n+1}} \text{ (비율)} &\Rightarrow \sqrt{2}|x| < 1 \quad \therefore |x| < \frac{1}{\sqrt{2}} = R \\ \text{③ } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n^n} \quad \therefore |x| < \infty = R \quad (a^n < n! < n^n) \\ \text{④ } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{3^n} \text{ (비율)} &\Rightarrow \frac{|x+1|}{3} < 1 \quad \therefore |x+1| < 3 = R \\ \text{⑤ } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n \cos n\pi}{n} \text{ (비율)} &\Rightarrow |x| < 1 \quad \therefore |x| < 1 = R \end{aligned}$$

13.

$$\begin{aligned} \text{① } \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \text{ (비율)} &\Rightarrow x^2 < 1 \quad \therefore |x| < 1 = R \\ \text{② } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{\sqrt{n}} x^n \text{ (비율)} &\Rightarrow 2|x| < 1 \quad \therefore |x| < \frac{1}{2} = R \\ \text{③ } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^n \text{ (비율)} &\Rightarrow 2^2|x| < 1 \quad \therefore |x| < \frac{1}{4} = R \\ \text{④ } \sum_{n=1}^{\infty} \tan\left(\frac{1}{n}\right) x^n \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n \text{ (비율)} &\Rightarrow |x| < 1 \quad \therefore |x| < 1 = R \\ \text{⑤ } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} (x-1)^n \text{ (비율)} &\Rightarrow |x-1| < 1 \quad \therefore |x-1| < 1 = R \end{aligned}$$

14.

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdots 3n} x^n \\ = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdots 3n} \frac{n^n}{n!} x^n \text{ (비율)} &\Rightarrow \frac{e}{3}|x| < 1 \quad \therefore |x| < \frac{3}{e} \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{3 \cdot 6 \cdot 9 \cdots 3n} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{3^n n!} x^n \text{ (비율)} \Rightarrow \frac{e}{3}|x| < 1 \quad \therefore |x| < \frac{3}{e}$$

15.

$$\begin{aligned} \text{① } \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n \text{ (비율)} &\Rightarrow 2|x| < 1 \quad \therefore |x| < \frac{1}{2} = R \\ \text{② } \sum_{n=0}^{\infty} n! x^n \quad \therefore R = 0 \quad (x=0 \text{에서만 수렴}) \\ \text{③ } \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n x^n \approx \sum_{n=1}^{\infty} x^n \text{ (비율)} &\Rightarrow |x| < 1 \quad \therefore |x| < 1 = R \\ \text{④ } \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n \text{ (n승근)} &\Rightarrow e|x| < 1 \quad \therefore |x| < \frac{1}{e} = R \end{aligned}$$

16.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^2 (n!)^3}{(3n)!} x^n \text{ (비율)} \Rightarrow \frac{1}{3^3}|x| < 1 \quad \therefore |x| < 27 = R$$

17.

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{(x+3)^n}{n 2^n} \text{ (비율)} &\Rightarrow \frac{|x+3|}{2} < 1 \quad \therefore |x+3| < 2 = R \\ \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)(2x)^n \text{ (비율)} &\Rightarrow 2|x| < 1 \quad \therefore |x| < \frac{1}{2} = R \end{aligned}$$

18.

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} c_n x^n \text{ (비율)} &\Rightarrow |x| < \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = 2 \\ \sum_{n=1}^{\infty} d_n x^n \text{ (비율)} &\Rightarrow |x| < \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{d_n}{d_{n+1}} \right| = 3 \\ \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{c_n}{5^n} + \frac{d_n}{4^n} \right) x^n &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{5^n} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n}{4^n} x^n \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n}{5^n} x^n \text{ (비율)} &\Rightarrow \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} |x| < 1 \quad \therefore |x| < 10 = R \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n}{4^n} x^n \text{ (비율)} &\Rightarrow \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} |x| < 1 \quad \therefore |x| < 12 = R \end{aligned}$$

둘 다 수렴해야 전체가 수렴하므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{c_n}{5^n} + \frac{d_n}{4^n} \right) x^n$ 일 때, $|x| < 10 = R$ 이다.

19.

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\arctan n)^n x^n \text{ (n승근)} \Rightarrow \frac{\pi}{2} |x| < 1 \quad \therefore |x| < \frac{2}{\pi} = R$$

20.

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n \sqrt{3n-1}} (x-2)^n \text{ (비율)} &\Rightarrow \frac{|x-2|}{3} < 1 \quad \therefore |x-2| < 3 \\ |x-2| < 3 &\Leftrightarrow -3 < x-2 < 3 \Leftrightarrow -1 < x < 5 \end{aligned}$$

$$1) x=5 \text{인 경우 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{3n-1}} : \text{수렴 (교대급수)}$$

$$2) x=-1 \text{인 경우 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{3n-1}} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} : \text{발산 (p급수)}$$

따라서 수렴구간은 $(-1, 5]$ 이다.

21.

$$\begin{aligned} x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots \\ = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} \text{ (비율)} &\Rightarrow |x| < 1 \quad \therefore -1 < x < 1 \text{에서 수렴} \end{aligned}$$

$$1) x=1 \text{인 경우 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n} : \text{수렴 (교대급수)}$$

$$2) x=-1 \text{인 경우 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(-1)^n}{n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} : \text{발산 (p급수)}$$

따라서 수렴구간은 $-1 < x \leq 1$ 이다.

22.

$$\begin{aligned} \sum_{n=2020}^{\infty} \frac{(x-4)^{2021n}}{n+3} \text{ (비율)} &\Rightarrow |(x-4)^{2021}| < 1 \quad \therefore |x-4| < 1 \\ |x-4| < 1 &\Leftrightarrow -1 < x-4 < 1 \Leftrightarrow 3 < x < 5 \end{aligned}$$

$$1) x=5 \text{인 경우 } \sum_{n=2020}^{\infty} \frac{1}{n+3} \approx \sum_{n=2020}^{\infty} \frac{1}{n} : \text{발산 (p급수)}$$

$$2) x=3 \text{인 경우 } \sum_{n=2020}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+3} : \text{수렴 (교대급수)}$$

따라서 수렴구간은 $(3, 5]$ 이다.

23.

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+2)^n \text{의 수렴구간이 } [-9, 5] \text{이므로}$$

수렴구간 중심은 $x = -2$ 이고 수렴반경은 7이다.

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+2)^n \text{ (비율)} \Rightarrow \frac{1}{7} |x+2| < 1 \quad \therefore |x+2| < 7 = R$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} 3^n a_n (x-4)^n \text{ (비율)} \Rightarrow \frac{3}{7} |x-4| < 1 \quad \therefore |x-4| < \frac{7}{3} = R$$

24.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n \cdot n!}{\{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (4n-3)\}^2} x^{2n-1}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{\{1 \cdot 5 \cdot 9 \cdot \dots \cdot (4n-3)\}^2} \frac{n^n}{n!} x^{2n-1}$$

$$(\text{비율}) \Rightarrow \frac{e}{16} x^2 < 1 \quad \therefore |x| < \frac{4}{\sqrt{e}} = 2.4261 \dots$$

따라서 수렴하도록 하는 자연수의 개수는 2개다.

25.

참고. 대각행렬 $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$ 의 n 제곱은 $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} a^n & 0 \\ 0 & b^n \end{pmatrix}$ 이다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n n} [A(x)]^n$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n n} \begin{pmatrix} 2x & 0 \\ 0 & 2-x \end{pmatrix}^n$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n n} \begin{pmatrix} 2^n x^n & 0 \\ 0 & (2-x)^n \end{pmatrix} \quad (\text{삼각행렬})$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \begin{pmatrix} \frac{2^n x^n}{4^n n} & 0 \\ 0 & \frac{(2-x)^n}{4^n n} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n n} & 0 \\ 0 & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2-x)^n}{4^n n} \end{pmatrix}$$

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n n}$ (비율) $\Rightarrow \frac{|x|}{2} < 1 \quad \therefore -2 < x < 2$ 에서 수렴한다.

① $x = 2$ 인 경우 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$: 발산 (p 급수)

② $x = -2$ 인 경우 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$: 수렴 (교대급수)

따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n n}$ 의 수렴구간은 $-2 \leq x < 2$ 이다.

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2-x)^n}{4^n n}$ (비율) $\Rightarrow \frac{|x-2|}{4} < 1 \quad \therefore -2 < x < 6$ 에서 수렴한다.

① $x = 6$ 인 경우 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$: 수렴 (교대급수)

② $x = -2$ 인 경우 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$: 발산 (p 급수)

따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2-x)^n}{4^n n}$ 의 수렴구간은 $-2 < x \leq 6$ 이다.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n n} [A(x)]^n$ 의 수렴구간은 1)과 2)의 수렴구간의 교집합이다.

따라서 수렴구간은 $(-2, 2)$ 이다.

26.

가. 모든 자연수 n 에 대하여 $b_n \leq a_n$ 이면 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 은 수렴한다. : 거짓

(b_n 이 양수라는 조건이 없으므로 거짓이다.)

나. 모든 자연수 n 에 대하여 $b_n > a_n$ 이면 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 은 발산한다. : 거짓

(a_n 이 수렴하므로 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 도 수렴할 수 있다.)

다. 모든 자연수 n 에 대하여 $b_n > 0$ 이고 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$ 인 양수 c 가

존재하면 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 은 수렴한다. : 참

(극한비교판정법이다.)

27.

가. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 은 수렴한다. : 거짓

(반례 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$)

나. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 이 수렴하면, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n \sqrt{n}}$ 은 수렴한다. : 참

($\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt{n}}$ 은 이미 수렴하고 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n \sqrt{n}} = 0$ 이다.)

$\frac{1}{n \sqrt{n}}$ 보다 $\frac{a_n}{n \sqrt{n}}$ 이 0으로 가는 속도는 더 빠르다.)

다. 멱급수 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 의 수렴 반경이 2 이상이면,

무한급수 $\sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n a_n$ 은 수렴한다. : 거짓

($\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 의 수렴구간이 $-2 < x < 2$ 일 수 있다.)

라. 무한급수 $\sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n a_n$ 이 수렴하면, 멱급수 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 의

수렴 반경은 2 이하이다. : 거짓

($\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 의 수렴반경은 2 이상이다.)

28.

가. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 조건부 수렴하면 (conditionally convergent)

$\sum_{n=1}^{\infty} n \sqrt{n} a_n$ 은 발산한다. : 참

($\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 조건부 수렴하므로 a_n 분모의 파워는 $n \sqrt{n}$ 을 넘을 수 없다.)

나. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 이 발산하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 발산한다.

$\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 이 수렴한다. : 거짓

(반례 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$)

다. 무한급수 $\sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n a_n$ 이 수렴하면 멱급수 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 의

수렴 반경은 2 이상이다. : 참

라. 멱급수 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 의 수렴 반경이 2 이상이면

무한급수 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$ 은 수렴한다. : 참

29.

a. $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 이 수렴하면, $\sum_{n=1}^{\infty} x_{2n}$ 도 수렴한다. : 거짓

(반례 $x_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$)

b. $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 과 $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ 이 수렴하면, $\sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n$ 도 수렴한다. : 거짓

(양수 조건이 빠져있다.)

c. $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ 이 수렴하면, $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2$ 도 수렴한다. : 참

($\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 은 절대수렴이다. 즉, x_n 분모의 파워는 n 보다 크다.

그러므로 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2$ 은 항상 수렴한다.)

d. $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2$ 이 수렴하면, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{x_n}{n} \right|$ 도 수렴한다.

($\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2$ 은 양항급수이고 수렴하므로 x_n 분모의 파워는 $\sqrt{n}$ 보다는 크다.

그러므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{x_n}{n} \right|$ 은 수렴한다.)

30.

(가) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 이 둘 다 수렴하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$ 이다. : 참

($\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$ 이다.)

(나) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 이 둘 다 수렴하면 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n b_n$ 도 수렴한다. : 거짓

(양수 조건이 빠져있다.)

(다) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n, \sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 이 둘 다 발산하면 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n b_n$ 도 발산한다. : 거짓

(반례 $a_n = (-1)^n, b_n = \frac{1}{n}$)

(라) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 이 수렴하고 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 이 발산하며,

모든 $n = 0, 1, 2 \dots$ 에 대하여 $b_n \neq 0$ 이면,

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 은 수렴한다. : 거짓

(반례 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}, b_n = (-1)^n$)

